Analisis Transkriptomik Jalur Interferon Tipe I dan Kaskade Inflamasi pada Psoriasis (Dataset GSE14905)

Oleh: Shofia Ramadhani

Pendahuluan

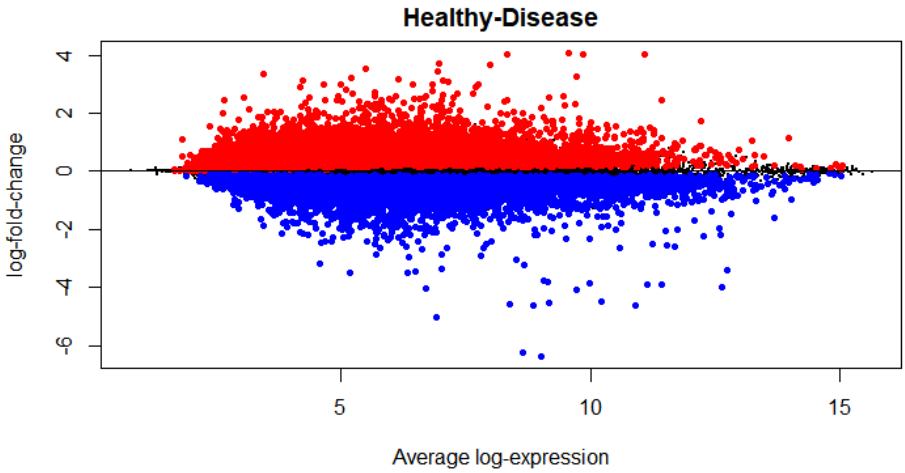
Psoriasis merupakan penyakit inflamasi kronis pada kulit yang ditandai oleh peningkatan proliferasi keratinosit, infiltrasi sel imun, serta aktivasi berbagai jalur sinyal imun. Penyakit ini menyerang sekitar 2% hingga 3% populasi dunia yang ditandai dengan plak kemerahan dan bersisik pada kulit (Armstrong dan Read, 2020). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem imun adaptif dan imun bawaan memiliki peran penting pada patogenesis psoriasis. Peran tersebut terutama terlihat melalui aktivitas sel T, sel dendritik, serta produksi sitokin proinflamasi (Hawkes et al., 2017). Salah satu jalur imun yang terlibat adalah interferon tipe I atau Type I interferon (IFN-I). Jalur ini berperan pada respons imun terhadap infeksi dan ikut mengatur aktivitas berbagai sel imun. Analisis transkriptomik memungkinkan peneliti mengidentifikasi perubahan ekspresi gen secara global pada jaringan penyakit jika dibandingkan dengan jaringan normal. Perbandingan profil ekspresi gen antara jaringan kulit psoriasis dan jaringan kulit normal atau non-lesional dapat menunjukkan gen serta jalur biologis yang terlibat pada proses patologi penyakit. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi perubahan ekspresi gen pada jaringan kulit psoriasis, terutama melalui perbandingan antara jaringan lesional dan jaringan kontrol. Hasil analisis juga digunakan untuk menafsirkan keterlibatan jalur biologis yang berkaitan dengan respons interferon tipe I serta proses inflamasi yang berperan pada patogenesis psoriasis.

Metode

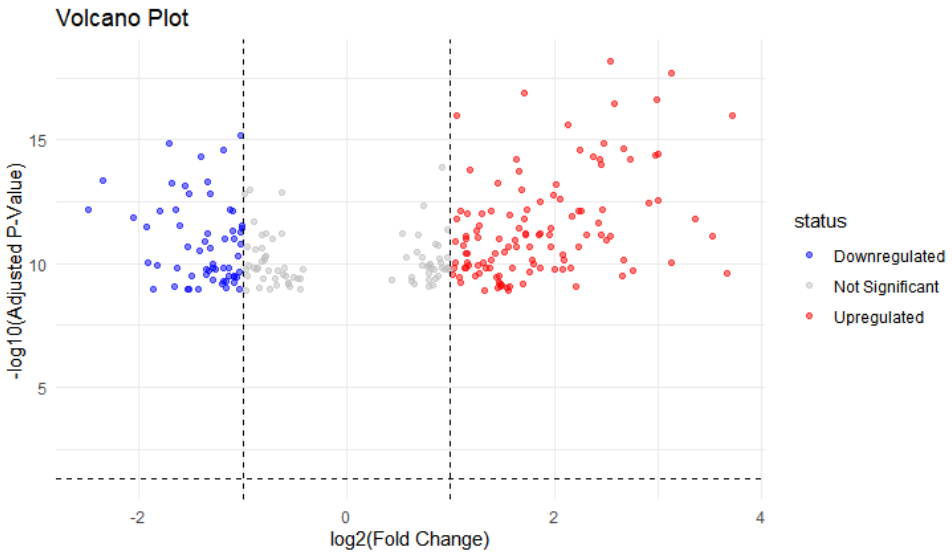
Penelitian ini menggunakan dataset ekspresi gen publik yang dipublikasikan oleh Yai et al. (2008), yang diperoleh dari basis data Gene Expression Omnibus (GEO) dengan kode dataset GSE14905 berjudul *Type I Interferon: Potential Therapeutic Target for Psoriasis?*. Dataset tersebut menggunakan organisme *Homo sapiens* dan termasuk tipe eksperimen expression profiling by array. Analisis ekspresi gen dilakukan menggunakan platform Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array yang merepresentasikan lebih dari 47.000 transkrip melalui probe oligonukleotida pada chip mikroarray. Teknologi mikroarray memanfaatkan proses hibridisasi antara cDNA dari sampel biologis dan probe pada permukaan chip sehingga ekspresi ribuan gen dapat diukur secara simultan pada berbagai kondisi biologis. Dataset GSE14905 terdiri dari 82 sampel mikroarray yang berasal dari 54 subjek. Sampel tersebut mencakup 21 biopsi kulit dari individu sehat serta 61 biopsi kulit dari pasien psoriasis. Sebanyak 56 sampel berasal dari pasangan jaringan lesional dan non-lesional milik 28 pasien, sementara 5 sampel tambahan hanya berasal dari jaringan lesional. Jaringan lesional merupakan area kulit yang menunjukkan gejala psoriasis, sedangkan jaringan non-lesional berasal dari pasien yang sama namun tidak menunjukkan manifestasi klinis penyakit. Sebelum memulai analisis diferensial ekspresi gen (DEG), seluruh sampel kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu kelompok Healthy sebagai kontrol dan kelompok Disease yang mencakup sampel dari pasien psoriasis.

Analisis awal ekspresi gen dilakukan menggunakan fitur GEO2R yang tersedia pada database GEO untuk membandingkan ekspresi gen antar kelompok sampel pada dataset mikroarray. Analisis ini menggunakan metode normalisasi dari paket limma serta menghitung nilai log2 fold change untuk menggambarkan perubahan tingkat ekspresi gen antar kelompok. Nilai signifikansi statistik dihitung sebagai adjusted p-value menggunakan metode Benjamini-Hochberg untuk mengendalikan false discovery rate. Gen dianggap mengalami perubahan ekspresi signifikan apabila memiliki nilai adjusted p-value kurang dari 0,05. Reproduksi analisis juga dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R melalui lingkungan pengembangan RStudio menggunakan script yang diperoleh dari fitur R script pada GEO2R. Tahapan analisis meliputi pengunduhan data ekspresi gen dari dataset GSE14905, penentuan kelompok sampel berdasarkan metadata, proses normalisasi dan transformasi data, serta analisis diferensial ekspresi gen menggunakan model linear dari paket limma. Hasil analisis menghasilkan tabel yang memuat nilai logFC, p-value, dan adjusted p-value yang digunakan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kondisi sehat dan psoriasis. Pendekatan ini membantu menggambarkan gen serta jalur biologis yang berperan pada mekanisme molekuler psoriasis.

Hasil dan Interpretasi

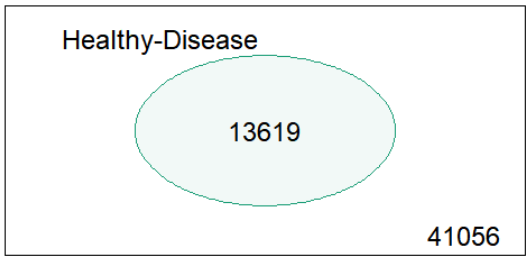


Gambar 1. Diagram *Mean Difference Plot* (MD Plot)



Gambar 2. Diagram Volcano Plot

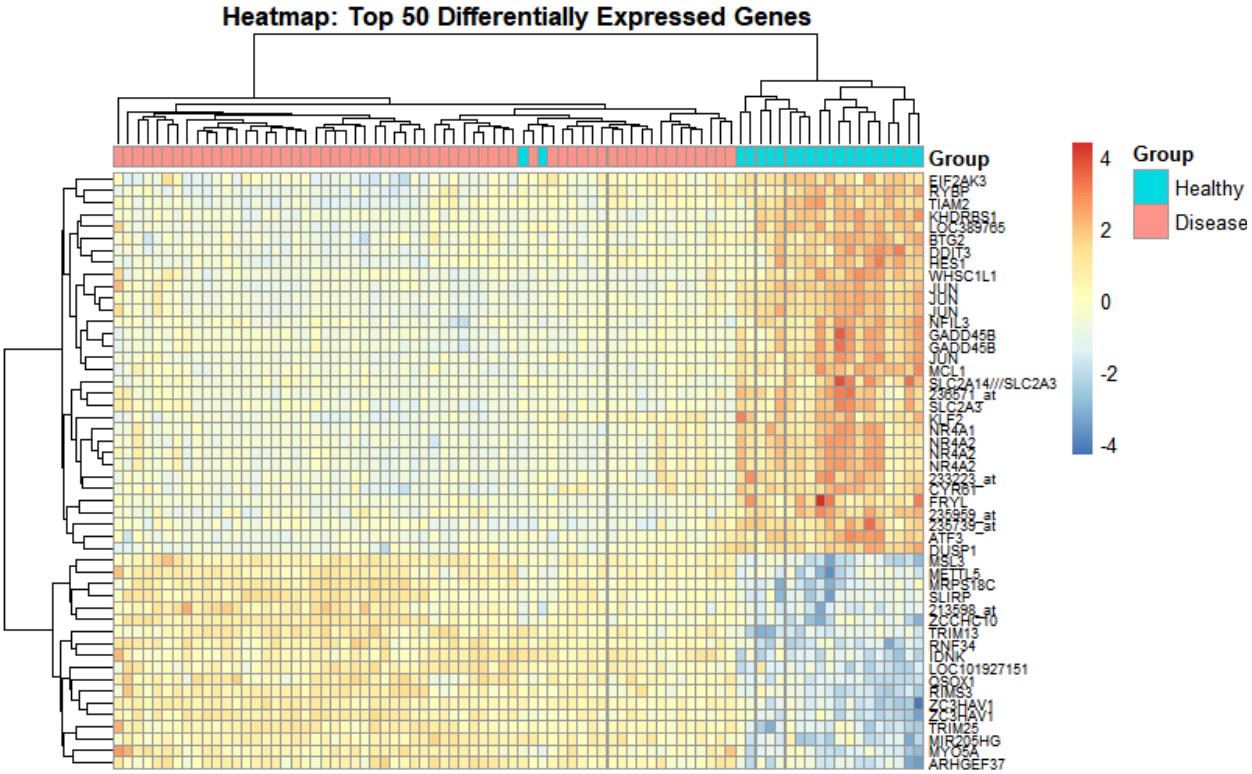
Visualisasi distribusi gen ditunjukkan melalui *Mean Difference Plot* (MD Plot) (**Gambar 1.**) dan *Volcano Plot* (**Gambar 2.**). MD Plot menggambarkan hubungan antara rata-rata log ekspresi gen pada sumbu X dan nilai $\log_2$ fold change pada sumbu Y. Titik berwarna merah menunjukkan gen yang mengalami peningkatan ekspresi, sedangkan titik biru menunjukkan gen yang mengalami penurunan ekspresi. Sebaran titik yang luas pada kedua arah menunjukkan adanya perubahan ekspresi gen dalam jumlah besar antara kondisi sehat dan psoriasis. Volcano Plot menampilkan hubungan antara tingkat signifikansi statistik -log10 adjusted p-value pada sumbu Y dan besar perubahan ekspresi $\log_2$ fold change pada sumbu X. Garis vertikal putus-putus menunjukkan ambang batas $|\log_2 FC| > 1$. Banyak gen berada pada area kiri atas dan kanan atas grafik, yang menandakan perubahan ekspresi yang signifikan secara statistik serta perbedaan ekspresi yang cukup besar antara kedua kondisi.



Gambar 3. Diagram Venn

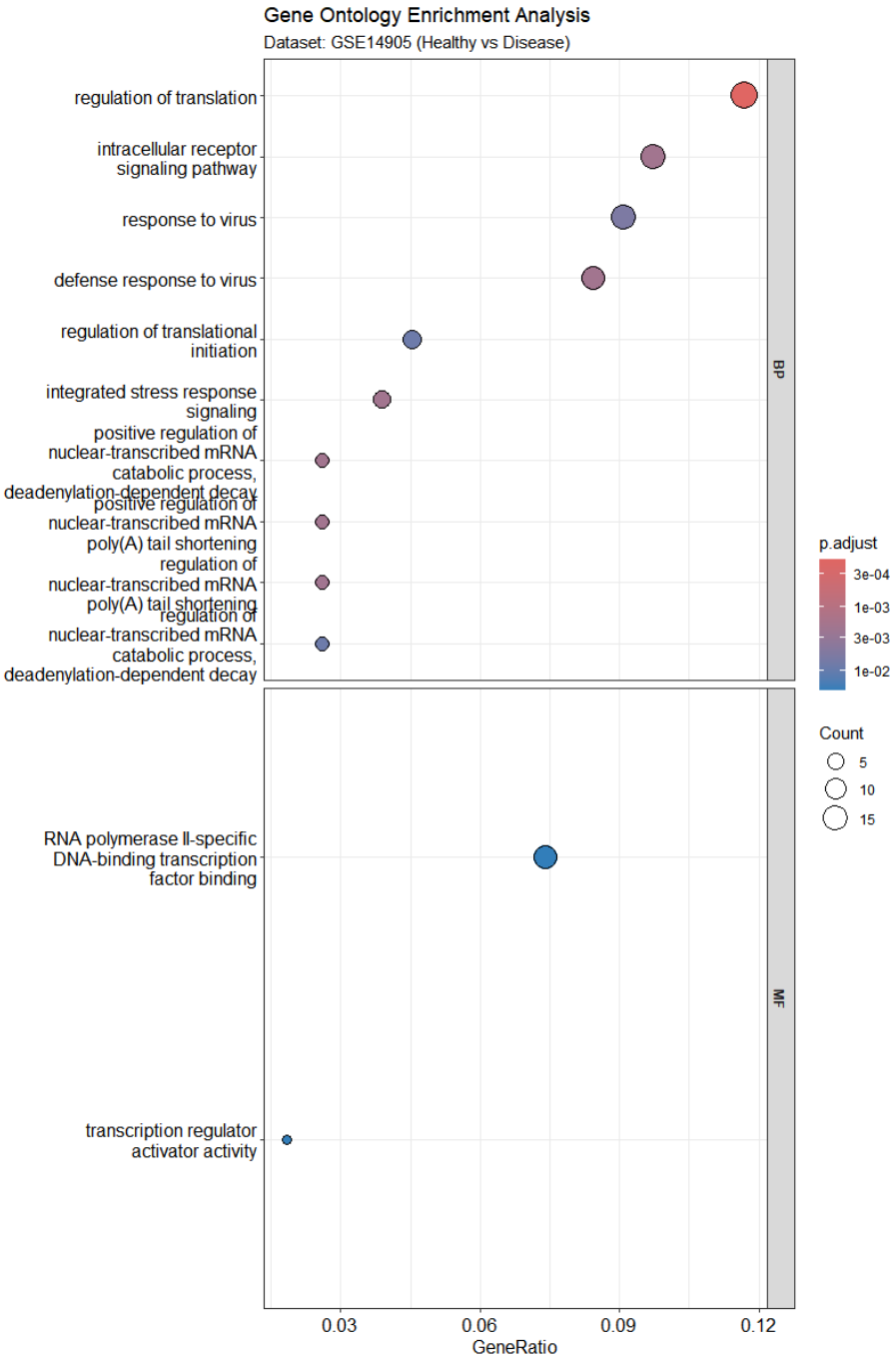
Analisis statistik berdasarkan **Gambar 3.** menunjukkan bahwa sebanyak 13.619 gen teridentifikasi sebagai gen yang mengalami ekspresi diferensial signifikan berdasarkan nilai adjusted p-value kurang dari 0,05. Sebaliknya, 41.056 gen tidak menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan secara statistik. Jumlah gen diferensial yang cukup besar ini konsisten dengan karakteristik dataset GSE14905 yang melaporkan peningkatan ekspresi berbagai gen yang diinduksi oleh interferon tipe I seperti STAT1 dan ISG15, serta adanya indikasi infiltrasi sel T dan sel dendritik pada jaringan lesi psoriasis. Hasil visualisasi juga menunjukkan bahwa

psoriasis melibatkan perubahan molekuler yang kompleks dan tidak terbatas pada satu jalur sinyal saja. Nilai $\log_2$ fold change berkisar antara −6 hingga lebih dari +4. Rentang tersebut menunjukkan bahwa beberapa gen mengalami penurunan ekspresi hingga sekitar 64 kali lipat, sementara gen lain mengalami peningkatan ekspresi hingga sekitar 16 kali lipat dibandingkan kondisi kulit sehat.



Gambar 4. *Heatmap Top 50 Differentially Expressed Genes*

Analisis ekspresi gen juga divisualisasikan melalui heatmap terhadap 50 gen pada **Gambar 4.** dengan perbedaan ekspresi paling signifikan pada dataset GSE14905. Hasil *hierarchical clustering* menunjukkan bahwa sampel secara otomatis terbagi menjadi dua kelompok utama yang sesuai dengan kondisi klinisnya. Sampel kulit sehat terpisah jelas dari sampel lesi psoriasis, yang menunjukkan adanya perbedaan profil ekspresi gen yang kontras antara kedua kondisi tersebut. Pola ekspresi gen memperlihatkan dua klaster utama. Beberapa gen seperti JUN, NR4A1, dan GADD45B menunjukkan ekspresi lebih tinggi pada sampel sehat namun menurun pada psoriasis. Sebaliknya, gen seperti TRIM25, ZC3HAV1, dan MSL3 mengalami peningkatan ekspresi pada jaringan lesi psoriasis. Peningkatan gen seperti TRIM25 berkaitan erat dengan aktivasi jalur interferon tipe I yang berperan pada respons imun. Hasil integrasi MD Plot, Volcano Plot, Venn Diagram, dan heatmap menunjukkan adanya pola ekspresi gen khas pada psoriasis yang didominasi oleh gen terkait interferon. Perbedaan ekspresi yang jelas antara kulit sehat dan lesi psoriasis menunjukkan bahwa jalur interferon tipe I berperan penting pada patogenesis penyakit ini serta berpotensi menjadi target terapi di masa depan.

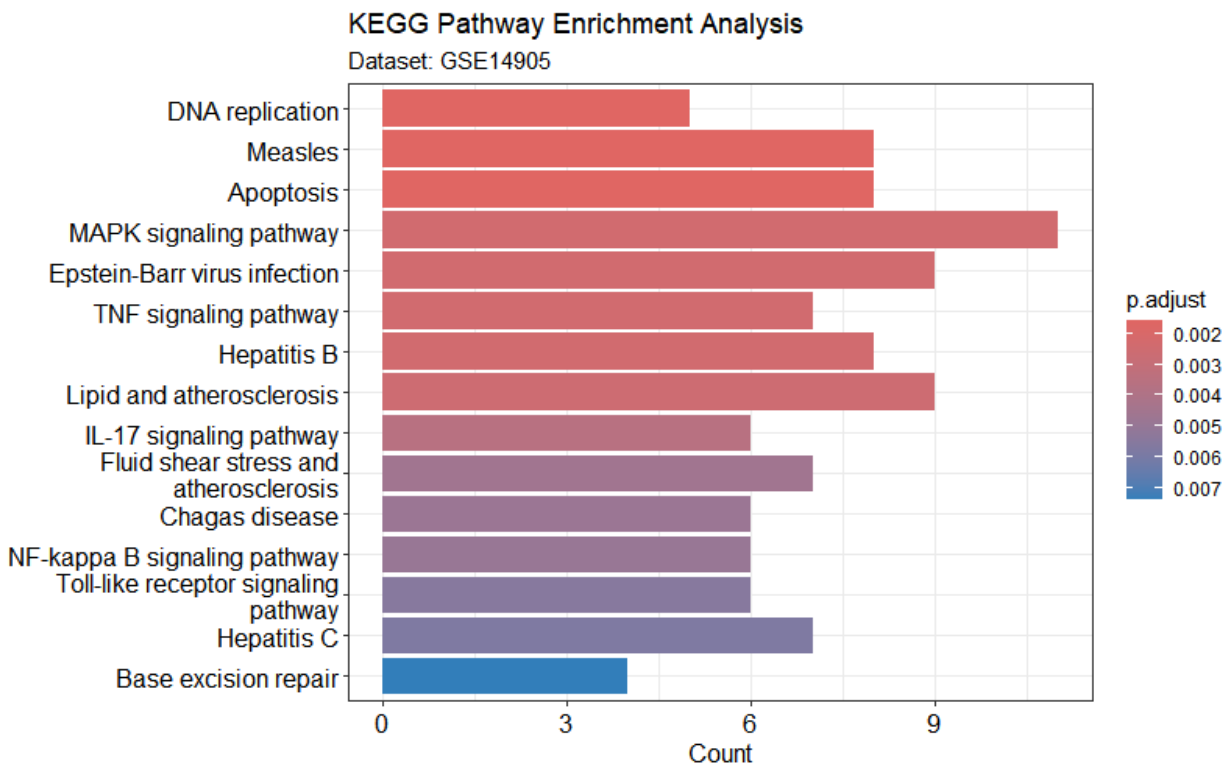


Gambar 5. Analisis *Enrichment Gene Oncology*

Analisis *enrichment* menggunakan *Gene Ontology* pada **Gambar 5.** dilakukan untuk mengetahui fungsi biologis dari gen yang mengalami ekspresi diferensial. Hasil analisis terutama muncul pada kategori *Biological Process* dan *Molecular Function*. Pada kategori *Biological Process*, istilah yang dominan berkaitan dengan respons terhadap virus dan pertahanan imun. Temuan ini menunjukkan aktivasi jalur interferon tipe I yang biasanya berperan dalam respons antivirus. Hal ini sejalan dengan studi oleh Zhang (2019) yang menjelaskan bahwa Interferon Tipe I bertindak sebagai faktor inisiasi yang menghubungkan respon peradangan kulit dengan mekanisme pertahanan antiviral, meskipun pada psoriasis tidak ditemukan infeksi virus yang nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa mesin molekuler

sel salah mengenali peradangan kronis sebagai ancaman virus. Selain itu, munculnya proses regulasi translasi menunjukkan adanya peningkatan sintesis protein pada sel kulit lesi psoriasis untuk mendukung produksi mediator inflamasi. Kategori *Molecular Function* menunjukkan aktivitas molekuler yang mendukung proses tersebut. Istilah seperti *DNA-binding transcription factor binding* dan *transcription regulator activator activity* menandakan peningkatan aktivitas faktor transkripsi yang mengaktifkan gen-gen respons imun, termasuk gen yang diatur oleh STAT1.

Kategori *Cellular Component* tidak menunjukkan hasil signifikan. Hal ini kemungkinan karena gen yang terlibat dalam jalur interferon dan inflamasi tersebar di berbagai bagian sel sehingga tidak terkonsentrasi pada satu kompartemen tertentu. Hasil pengayaan ini sejalan dengan karakteristik dataset GSE14905 yang menunjukkan peningkatan ekspresi gen yang diinduksi interferon tipe I seperti STAT1 dan ISG15. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jaringan kulit psoriasis berada pada kondisi respons imun yang sangat aktif akibat aktivasi berlebihan jalur interferon tipe I.



Gambar 6. Analisis *Enrichment* KEGG *Pathway*

Analisis *enrichment* menggunakan KEGG *pathway* menunjukkan bahwa gen yang mengalami ekspresi diferensial terutama terlibat pada jalur inflamasi yang berkaitan dengan patogenesis psoriasis. Jalur utama yang muncul meliputi *IL-17 signaling pathway*, *TNF signaling pathway*, dan *NF-kappa B signaling pathway*. Temuan ini selaras dengan studi oleh Griffiths et al. (2021) yang menyatakan bahwa kaskade sitokin IL-23/IL-17 dan TNF-α adalah pilar utama dalam patofisiologi psoriasis dan menjadi target utama pengobatan biologis saat ini. Ketiga jalur tersebut berperan dalam memicu respons inflamasi pada keratinosit serta mengaktifkan produksi mediator peradangan yang menyebabkan penebalan dan pembentukan

sisik pada kulit. Beberapa jalur infeksi virus seperti measles, hepatitis, dan Epstein-Barr virus juga teridentifikasi. Kemunculan jalur ini berkaitan dengan aktivasi respons interferon tipe I yang melibatkan gen seperti STAT1 dan ISG15. Aktivitas gen tersebut menunjukkan bahwa jaringan kulit psoriasis berada pada kondisi respons imun yang menyerupai mekanisme pertahanan antivirus. Selain itu, jalur yang berkaitan dengan proliferasi dan kematian sel seperti *DNA replication*, *base excision repair*, dan *apoptosis* juga muncul pada analisis. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pembelahan sel kulit serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan kematian sel pada jaringan lesi psoriasis. Secara keseluruhan, analisis KEGG memperkuat peran jalur IL-17, TNF, dan interferon tipe I sebagai mekanisme penting dalam patogenesis psoriasis.

Kesimpulan Singkat

Analisis menunjukkan perbedaan profil ekspresi gen yang masif antara kulit sehat dan lesi psoriasis dengan total 13.619 gen signifikan. Analisis GO memperlihatkan dominasi proses respons antiviral dan regulasi translasi, yang diperkuat oleh hasil KEGG melalui aktivasi jalur IL-17, TNF signaling, serta kaskade sinyal viral yang mengindikasikan peran kuat Interferon Tipe I. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan psoriasis berada dalam kondisi inflamasi kronis dan hiperproliferasi (ditandai dengan jalur *DNA replication*). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penargetan jalur Interferon Tipe I dan sitokin terkait (IL-17/TNF) merupakan strategi terapeutik yang paling potensial untuk mengatasi patogenesis psoriasis pada pasien.

Daftar Pustaka

Griffiths, C. E. M., Armstrong, A. W., Gudjonsson, J. E., & Barker, J. (2021). Psoriasis. *The Lancet*, 397(10281), 1301–1315. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)32549-6

Hawkes, J. E., Chan, T. C., & Krueger, J. G. (2017). Psoriasis pathogenesis and the development of novel targeted immune therapies. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 140(3), 645–653. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.07.004

Yao Y, Richman L, Morehouse C, de los Reyes M, Higgs BW, et al. (2008). Type I Interferon: Potential Therapeutic Target for Psoriasis? *PLoS ONE*, 3(7), e2737. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002737

Zhang, L. J. (2019). Type 1 Interferons: Potential Initiating Factors Linking Skin Wounds with Psoriasis Pathogenesis. *Frontiers in Immunology*, 10, 1440. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01440